

P03 CORE: schemat i PCB R3 (rewizja zamykająca)

ESP32-S3 (Waveshare N32R16V), microSD, MCP23017, bufony 74LVC125 i złącza wiązek. Miedź i rozmieszczenie jak w R2. Sprzęt: NIE ZBADANO.

DRC / NIEPOŁĄCZONE / SCHEMAT

0 / 0 / 0

KONTROLE PCB · ERC · v6.1

29/29 · 0 · 310/310

PRÓBY UJEMNE

15/15 wykryte + zerowa

R3 po końcowej recenzji R2: R14 (CORE_LINK) $0\ \Omega \rightarrow 1\ \text{k}\Omega$; kontrola szyn zasilania na złączach, porównanie złączy z zamrożonymi P02-R3/P04-R2.1/P05-R1, próby ujemne z próbą zerową. Miedź, rozmieszczenie i pozostałe wartości bez zmian.

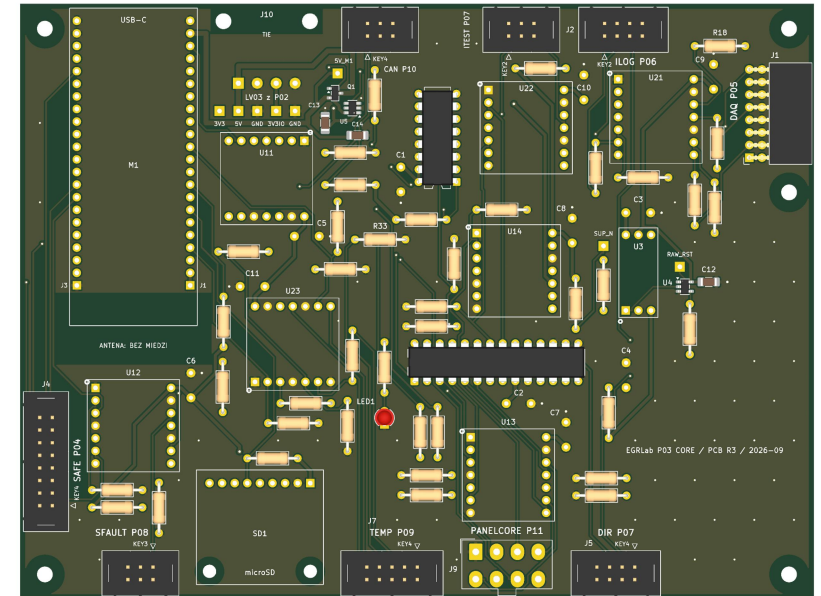
Decyzje użytkownika 25.09: listwy Waveshare co 22,86 mm; P03 i P05 obok siebie, złącze DAQ kątowe przy prawej krawędzi; microSD = Adafruit 4682; format 160 × 120 jak P01/P02; PA0085 w dwóch rzędach po 3 co 15,24 mm; CAN jako IDC 2 × 3 z kluczem na pinie 4.

Schemat: 310 pinów bazowych sprawdzonych; 8 jawnych zmian, 0 nieoczekiwanych. R2 dodaje stany domyślne, wspólny reset, blokadę USB i rezystory szeregowo.

M1: USB-C na górnej krawędzi, antena w głąb płytki nad strefą bez miedzi (obie warstwy, +3 mm po bokach, +8 mm za końcem modułu). Karta microSD wysuwa się przy dolnej krawędzi. Złącza wiązek przy krawędziach, rząd sygnałowy do środka płytki; J1 DAQ czołem przy prawej krawędzi między otworami H2 i H5.

Zachowane moduły i złącza R1; dodatki R2 rozmieszczone z kontrolą obrysów. Prowadzenie Freerouting 2.1 i jawne odcinki krytyczne. $2 \times 35\ \mu\text{m}$, sygnały 0,30/0,25 mm, zasilanie 0,6 mm, 5V_SYS 1,0 mm zablokowane. GND: wylewki F.Cu 69,9 % i B.Cu 66,3 % płytki (największa wyspa 78 / 77 % wylewki), zszyte 54 przelotkami co 8 mm; razem 94 przelotek.

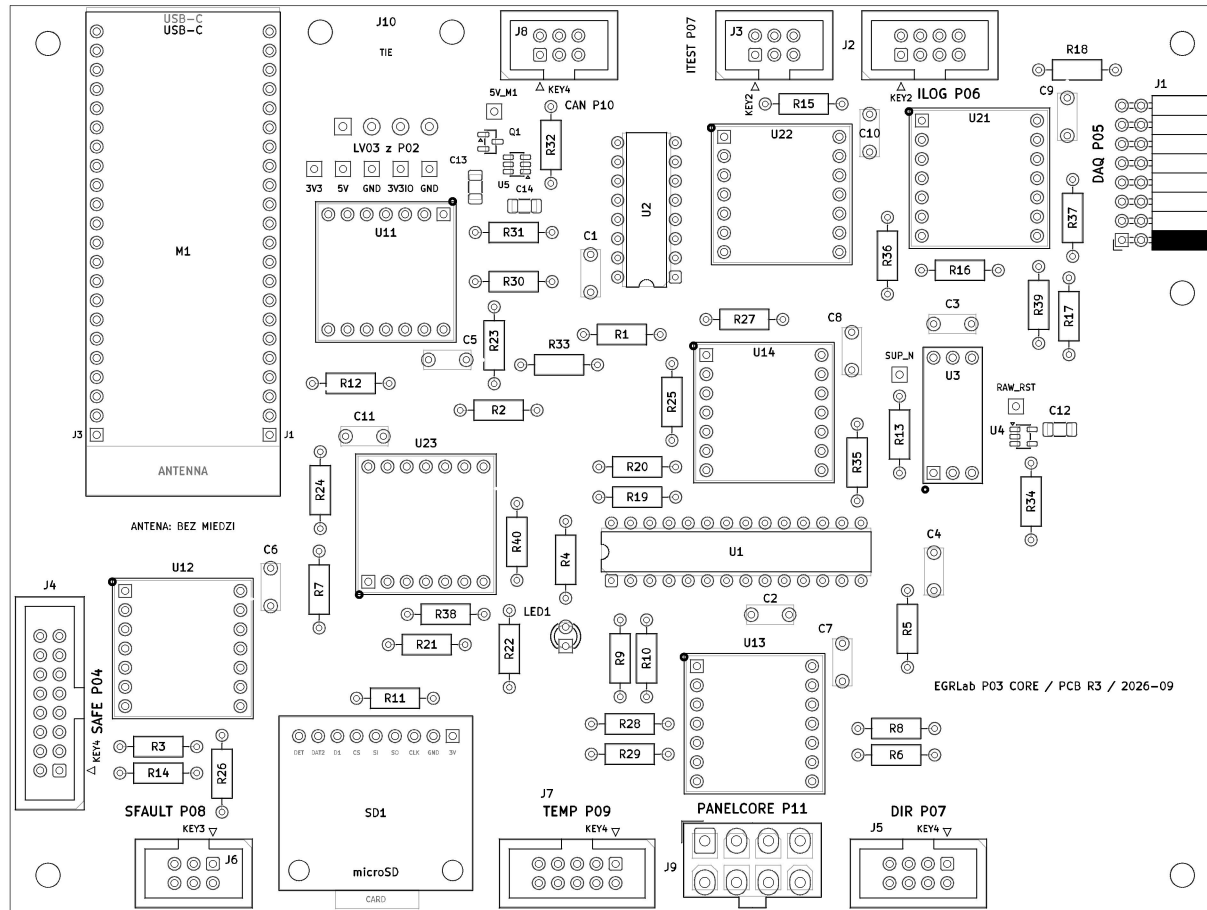
Kondensatory $100\ \text{nF} \leq 4,8\ \text{mm}$ od pinów zasilania (ścieżka $\leq 5,3\ \text{mm}$), każdy z przelotką GND obok.



Render 3D (modele z biblioteki KiCad; moduły Waveshare i Adafruit, adaptory i złącza IDC bez modeli). Przymiarka 1:1 i odbiór: NIE ZBADANO.

Montaż 1:1

Strona elementów. Druk 100 %, bez dopasowania do strony. Szare: warstwa Fab (obrysy modułów, nie drukowana).



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.

Zmierz belkę 100 mm i obrys; przyłóż moduł Waveshare do listew M1 (22,86 mm) i Adafruit 4682 do SD1 przed zamówieniem PCB.

M1: gniazda 2 × 1×22; USB-C do górnej krawędzi. Przed włożeniem odłutuj diodę RGB na GPIO38 (v6.1). 3V3 modułu = 3V3_CORE.

SD1: gniazdo 1×9 + 2 dystanse M2.5; karta do dolnej krawędzi. U4/U5/Q1: SOT23 bezpośrednio na PCB; C12–C14: 1206.

U11–U14, U21–U23: 74LVC125AD (Nexperia) na adapterach Kamami SO14 (18 × 18 mm, piny z goldpinów; nie do podstawki DIP14). U1 w dwóch podstawkach DIP14 w linii, U2 w DIP16.

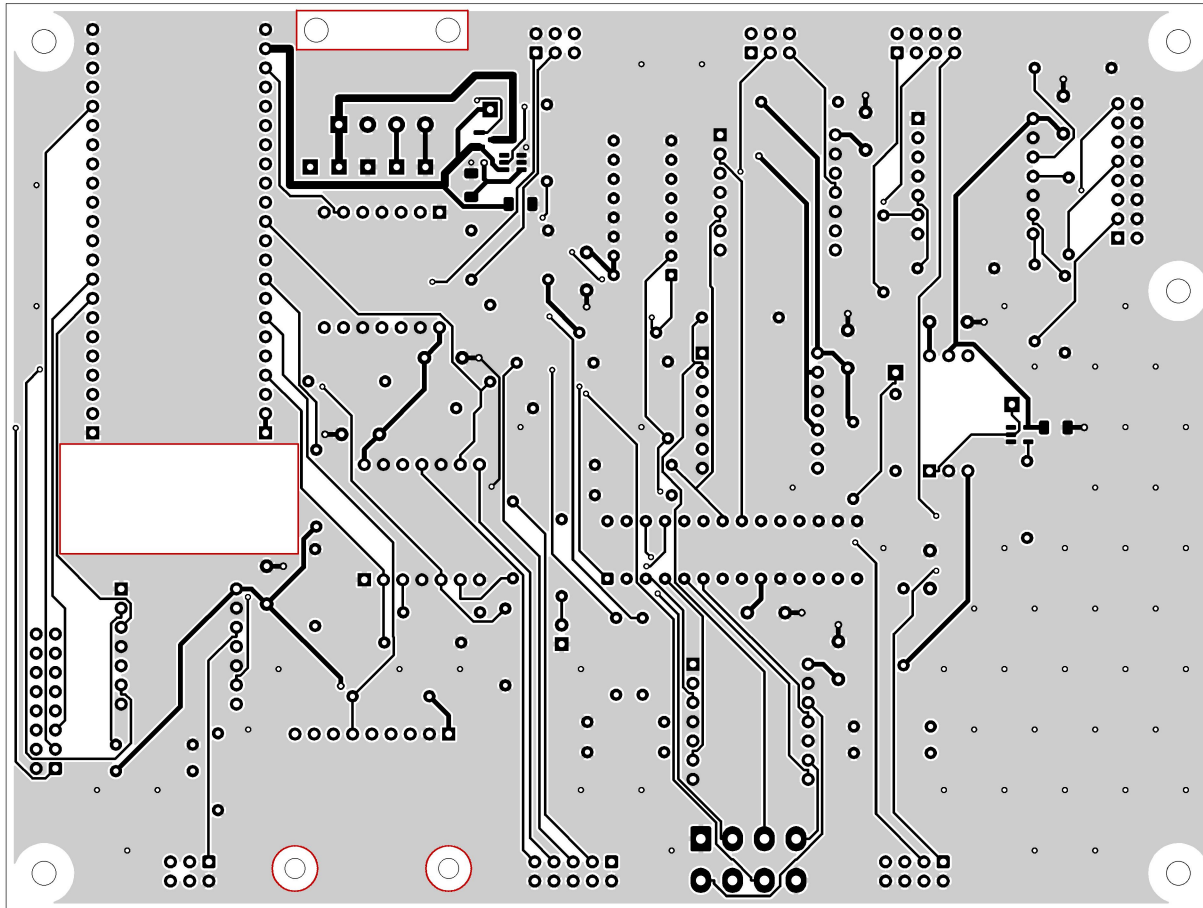
U3 TPS3808 na Chip Quik PA0085: numerację 1–6 potwierdź na nadruku adaptera (1 = SUP_RAW_N, 2 = GND, 3/5/6 = 3V3, 4 = CT wolny).

Złącza IDC: usuń pin KEY n i zaślep otwór we wtyku (v6.1). J10 LV03: żyły lutowane, opaska w otworach TIE 12,5 mm od lutów.

Pady GND z pełnym połączeniem do wylewki (24): dłużej grzać przy lutowaniu.

Miedź F.Cu 1:1

Widok od strony elementów. Czerwone obrysy: strefy bez miedzi (antena M1, dystanse SD1, opaska LV03).



Tor 1 mm: J10.1 → Q1 dren; Q1 źródło → M1.J1-21. U5/Q1 blokują powrót z USB do 5V_SYS. Odgańlenia 0,6 mm.

Każdy kondensator 100 nF: krótki odcinek 0,6 mm do pinu zasilania układu i przelotka GND tuż obok.

Przelotki GND 0,8/0,4 mm: siatka 8 mm poza obrysami części i dwie lokalne przy C13/U5; razem 54.

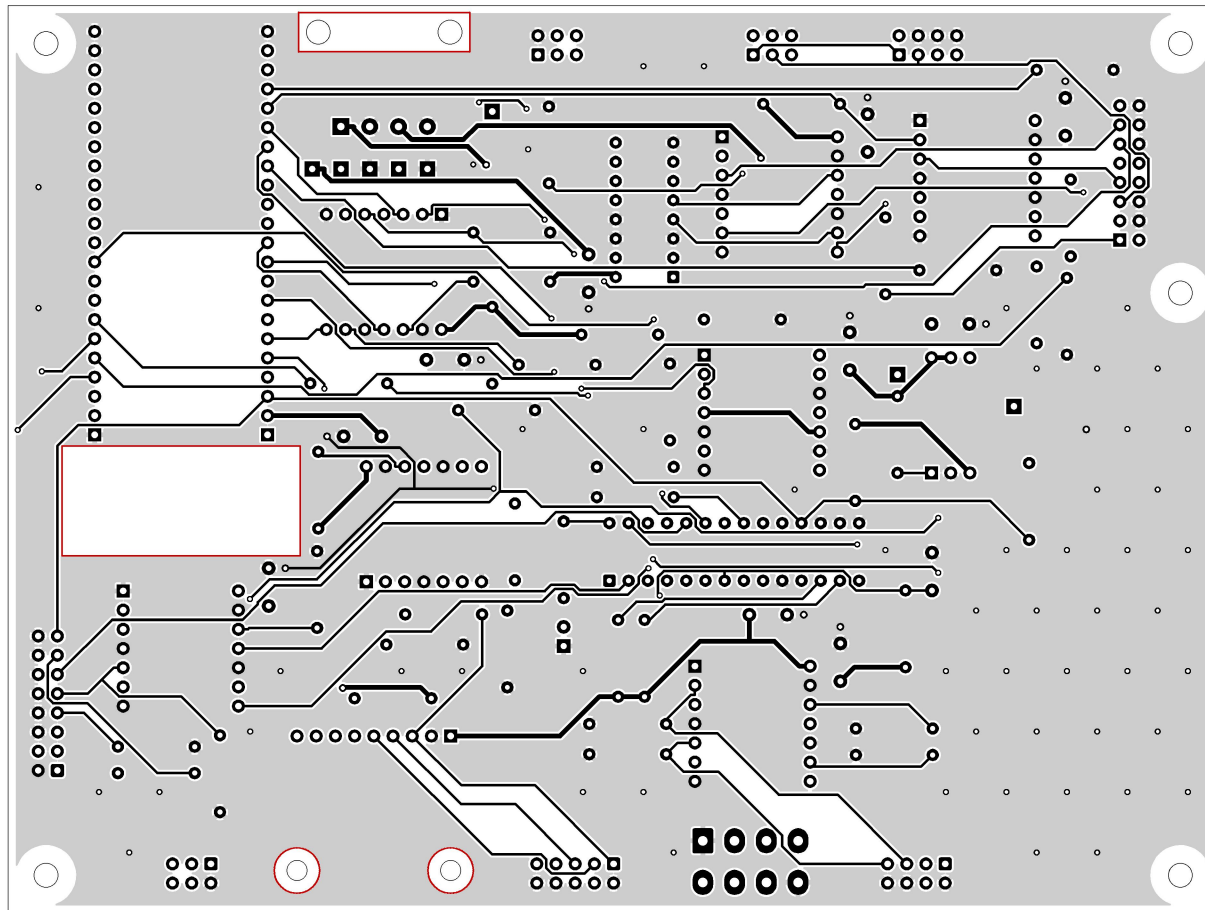
Pod anteną M1: brak miedzi na obu warstwach. Pod modulem Waveshare między listwami biegną ścieżki (moduł stoi na gniazdach).

To widok kontrolny, nie maska do trawienia.

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.

Miedź B.Cu 1:1

Widok przez PCB od strony elementów, bez odbicia lustrzanego.



Wylewka GND na 66,3 % płytki; największa wyspa to 77 % wylewki, zszyta z F.Cu 54 przelotkami.

Długie ścieżki magistrali ADC (M1 → bufony U21/U11 → J1 DAQ) będą wzdłuż górnej części płytki; v6.1 wymaga odbioru zboczy SCLK/CS/CONVST na P05.

Zmiany warstwy także przez pady THT.

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.